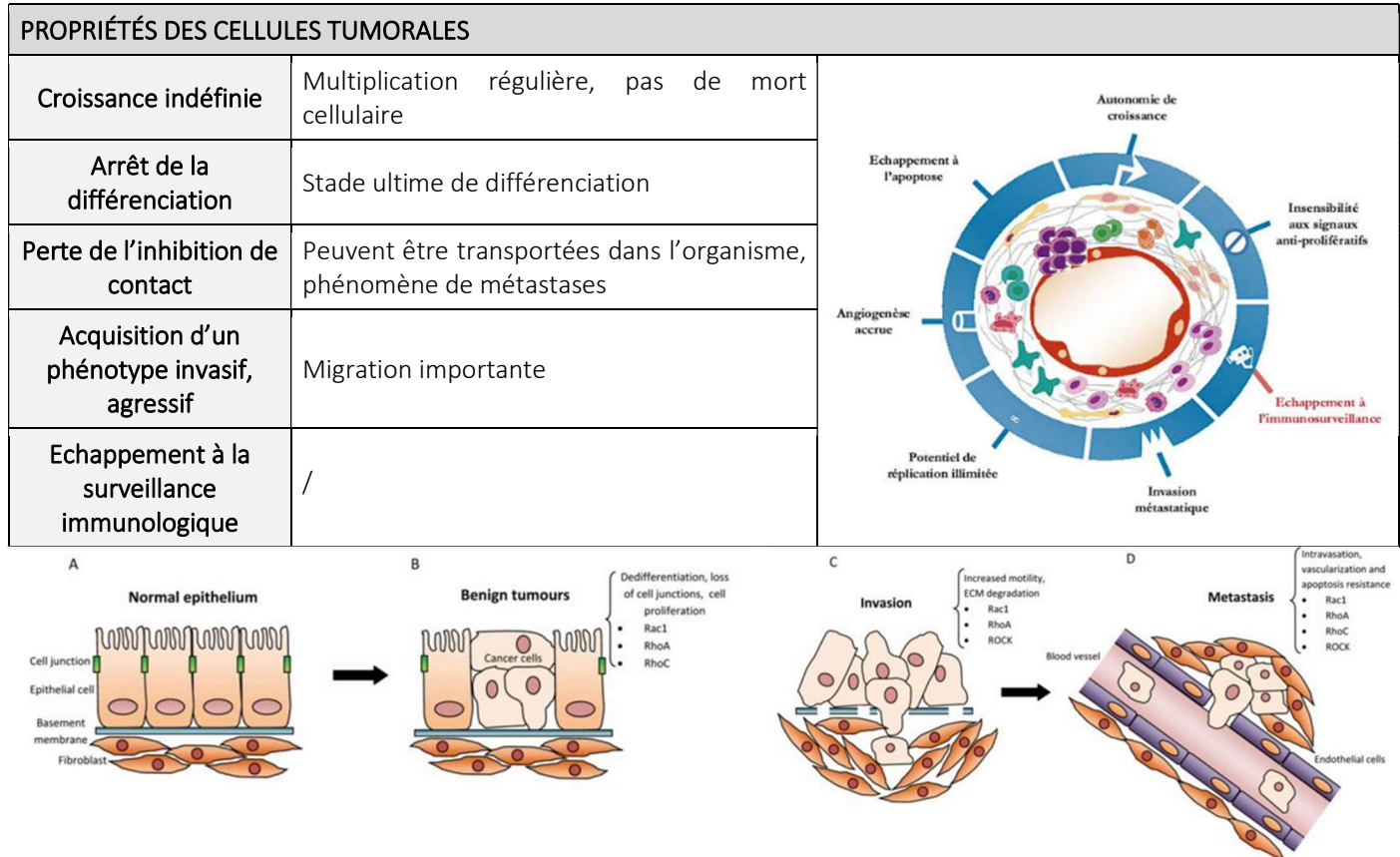


Immunité Antitumorale et Immunothérapie

I. Immunité antitumorale

1. Propriétés intrinsèques des cellules tumorales



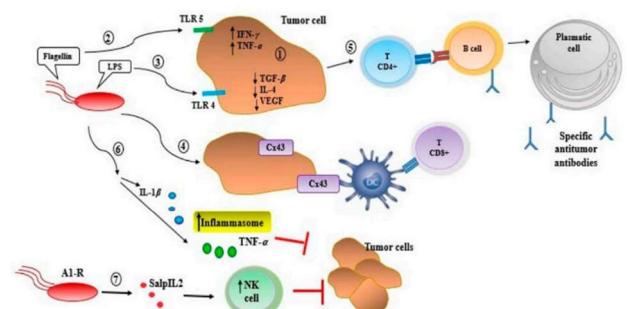
2. Cancer et réponse immunitaire ? Un peu d'histoire

« L'immunothérapie » a été mise en évidence par régression de la tumeur de certains patients suite à une infection bactérienne au sein même de la tumeur. **La première immunothérapie était donc non spécifique du cancer (immunité innée).** Ce mécanisme correspond à l'utilisation des défenses de l'organisme pour lutter contre les tumeurs.

Le Dr Cooley suivait le patient Joseph Stein de manière régulière pour réséquer son cancer qui revenait souvent, un jour la plaie chirurgicale s'est infectée avec le streptocoque pyogènes. Cette infection a permis d'éliminer les cellules tumorales résiduelles qui restait et le patient a pu guérir de son cancer.

Aujourd'hui : Utilisation de toxines bactériennes (comme le BCG) par Coley pour traiter un sarcome, pour le traitement de cancers tels que celui de la vessie, pour stimuler la réponse immunitaire.

Dans l'observation de Coley, dans les années 1880, la bactérie présente à sa surface des molécules qui stimulent l'immunité innée comme le LPS ou la flagelline (ligand TLR-4). Lors de l'infection de ce patient la bactérie a stimulé la production notamment de cytokines et a permis l'activation par des cellules présentatrices de l'antigène d'une réponse T spécifique de la tumeur en apportant une molécule de costimulation qui était nécessaire pour produire une réponse antitumorale.



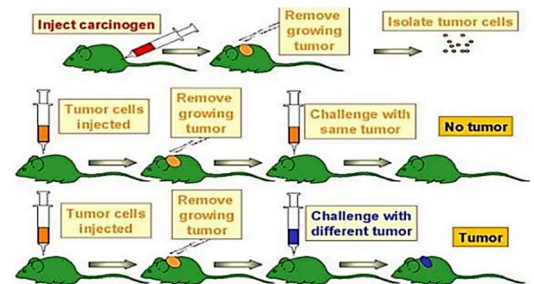
3. Concept de l'immunosurveillance

Les stratégies d'immunothérapie du cancer proviennent du concept d'**immuno-surveillance** (*décrit pour la première fois en 1960 par les Dr Thomas et Burnet*). L'immuno-surveillance se fait grâce au système immunitaire inné et adaptatif (les lymphocytes T en particulier) qui **reconnaît** et **détruit** les cellules ayant un phénotype différent de celui de l'hôte (cellules infectées par un virus ou cellules tumorales). Il arrive que des cellules **échappent** à cette surveillance et forment une tumeur maligne.

Plusieurs arguments vont en faveur de l'immuno-surveillance :

- L'incidence accrue des cancers chez les patients **immunodéprimés** (immunosuppression congénitale ou acquise).
- La présence d'infiltrats lymphocytaires au niveau de la tumeur (tumeur chaude) et l'augmentation de la taille des ganglions est un facteur de **bon pronostic** (lymphocytes, macrophages, cellules dendritiques, granulocytes et mastocytes).
- Lors de leucémies, on peut utiliser un traitement (phénomène de GVL : Graft versus Leukemia), on greffe des cellules qui vont augmenter l'activité du système immunitaire et éliminer la leucémie.
- La **mémoire** immunitaire anti-tumorale (transférable) chez l'animal :
 - o Modèles expérimentaux :

- **Greffe** chez un receveur syngénique préalablement immunisé par les mêmes cellules tumorales irradiées provoque une réaction de rejet de greffe → Réponse immunitaire spécifique antitumorale.
- **Transmission de la résistance** aux tumeurs par le **transfert de lymphocytes T**, provenant d'un animal ayant rejeté la tumeur, à un animal « naïf » → Implication de lymphocytes T spécifiques des Ag associés aux tumeurs



Chez la souris, on procède d'abord à une immunisation en injectant des cellules tumorales non vivantes, puis on injecte des cellules viables de la même tumeur. On observe une réponse immunitaire spécifique des Ag de cette tumeur, ce qui prouve que la tumeur est reconnue et prise en charge par le système immunitaire. De plus, la transmission de cette résistance entre deux individus peut se faire par le transfert de lymphocytes T d'une souris qui a rejeté la tumeur (les lymphocytes T sont donc impliqués dans le processus). Attention, sans présentation préalable des Ag de la tumeur, le système immunitaire sera inefficace et la tumeur se développera.

a. La théorie des 3E

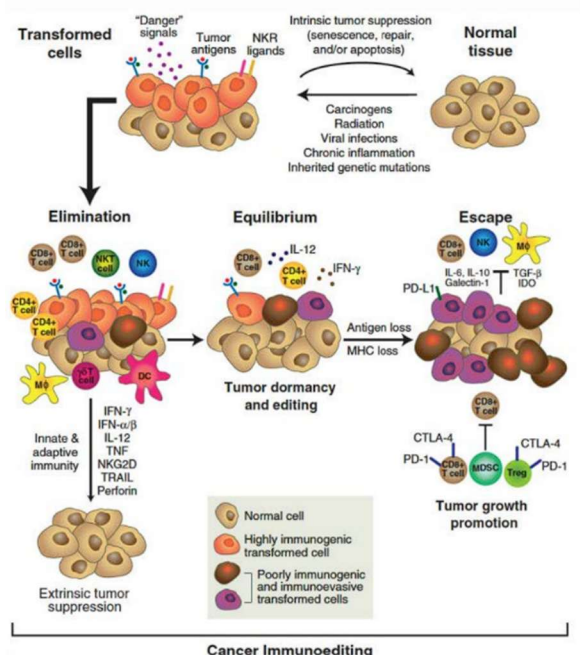
L'immunosurveillance est un processus progressif.

Des cellules normales se différencient pour x ou y raisons (infection virale, radiation) et se transforment en cellules tumorales : **Initiation du cancer**

1 : Les cellules sont contrôlées par le système immunitaire, de manière transitoire, par l'intermédiaire des lymphocytes T (CD4 et CD8), des cellules NK. C'est la phase d'**élimination**.

2 : Phase d'**équilibre** : la tumeur reprend un peu le dessus et se transforme, en modulant par exemple l'expression du CMH, pour échapper à cette première phase immunologique.

3 : **Échappement** : c'est un phénomène naturel qui a lieu plutôt en périphérie de la tumeur : les cellules immunitaires sont incapables de détruire spécifiquement les cellules tumorales, ce qui entraîne la progression et la croissance de ces cellules tumorales. Celles-ci vont inhiber le système immunitaire et créer un mécanisme de protection de la tumeur.



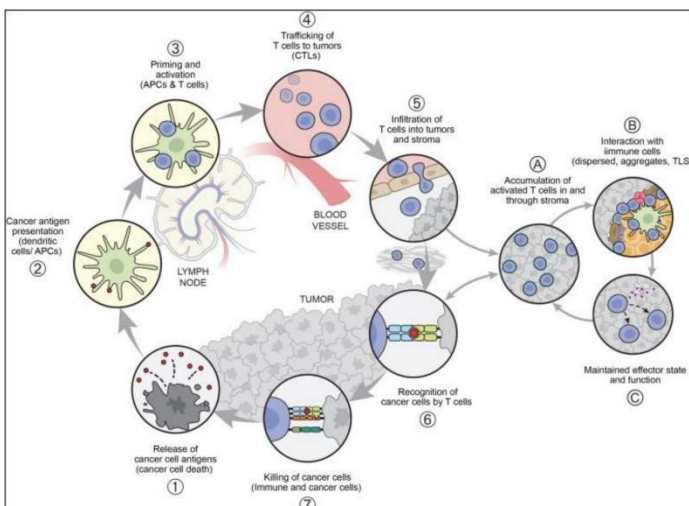
Ces phénomènes progressifs amènent au phénomène d'immunoédition, c'est-à-dire que tout au long de sa vie une tumeur s'édite, se modifie pour échapper à la réponse immunitaire au fur et à mesure pour ne pas être détruite, sorte de mécanisme de protection. Causé par le fait que dans une tumeur les phénotypes sont complètement différents entre le centre et la périphérie (qui subit plus les attaques du SI).

4. La réponse immunitaire antitumorale

Il existe différents arguments en faveur de la réponse immunitaire anti-tumorale :

- **Histologique** : on sait qu'il y a des tumeurs chaudes et des tumeurs froides
 - Réponse immunitaire de l'hôte contre les cellules tumorales, démontrée par la présence d'infiltrats lymphoïdes in situ au niveau de la tumeur (les lymphocytes et les macrophages constituent les cellules les plus nombreuses des infiltrats, mais on trouve aussi des cellules dendritiques, des granulocytes et des mastocytes).
- **Présence de lymphocytes** in situ au niveau de la tumeur, appelés **TIL** (Lymphocytes Infiltrant les Tumeurs), corrélée avec un facteur de **bon pronostic** (notamment dans le cancer colorectal).
- **Statistique** : dans les transplantations d'organes, les patients immunodéprimés (greffés, VIH+...) présentent une incidence plus élevée de cancers. Un traitement **immunosuppresseur** prédispose à la formation chez le patient transplanté soit de tumeurs de novo, soit de tumeurs latentes.
- **Dans les rares cas de régression spontanée de mélanome**, les **TILs+++** sont très cytotoxiques contre les cellules tumorales à des stades précoces.
- La réponse immune spécifique des tumeurs a été démontrée dans plusieurs modèles animaux.
- Chez les patients, de nombreuses **réponses humorales** ont été mises en évidence contre certains **antigènes de tumeurs** (p53, MUC1 (dans cancer du sein), Her2/neu (tumeur gynéco) ...), mais sont **rarement associées à une augmentation de la survie**.
- On a aussi détecté **des lymphocytes T CD4+ et T CD8+ spécifiques** de peptides tumoraux dans le sang ou dans la tumeur des patients (mélanome...).
- Des **antigènes associés aux tumeurs (TAA)** ont été identifiés dans plusieurs formes de cancers.

La notion de cycle immunité cancer

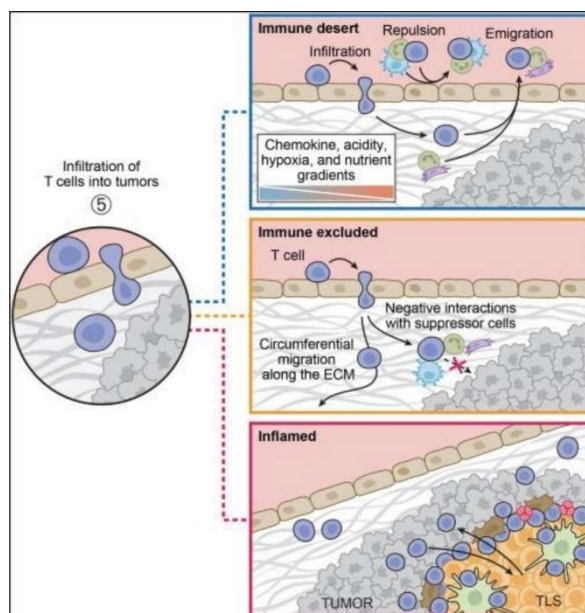


Le cycle immunité-cancer désigne une série d'étapes successives par lesquelles le système immunitaire reconnaît, attaque puis tente d'éliminer les cellules cancéreuses. Il décrit comment le système immunitaire détecte une tumeur, active les lymphocytes T, puis les envoie pour détruire les cellules cancéreuses. Ce cycle comporte sept étapes interdépendantes, et un blocage à n'importe laquelle peut permettre au cancer de progresser.

Les immunotypes des tumeurs sont des catégories qui décrivent la manière dont une tumeur interagit avec le système immunitaire. Ils permettent de prédire si une tumeur répondra bien ou non à l'immunothérapie.

Il y a trois grands immunotypes :

- Les tumeurs « froides » (peu ou pas de LT)
- Les tumeurs excluantes (les LT sont autour de la tumeur mais n'arrivent pas à rentrer)
- Les tumeurs inflammées (présence importante de LT, les plus susceptibles de répondre à l'immunothérapie)



5. Cellules impliquées dans la réponse immune antitumorale

a. Immunité innée antitumorale

NK, NKT, Macrophages (TAM), IKDC/IDC, granulocytes

Cellules NK (acteur majeur)	Reconnaissent les cellules tumorales grâce à leur récepteur activateur ou inhibiteur (KIR ou KAR) (si CMH on laisse passer, si pas de CMH elle détruit la cellule). Cette reconnaissance induit la lyse des cellules tumorales par l'intermédiaire du système perforine/granzyme (trous à la surface des cellules tumorales). Les lymphocytes non conventionnels NKT participent à l'activation des NK. On retrouve aussi probablement l'implication d'autres lymphocytes non conventionnels $\gamma\delta$. Reconnaissance des cellules transformées par le système immunitaire inné.		
Phagocytes	Macrophages et les Cellules Dendritiques participent à la phagocytose des cellules tumorales, d'où la présentation de peptides tumoraux à leur surface pour initier la réponse adaptative. Pour être activés, les phagocytes doivent obligatoirement être en contact avec des fragments de cellules tumorales. Les complexes peptides tumoraux/protéines du stress HSP (Heat Shock Protein) libérés au cours de la divisions des cellules jouent un rôle dans l'activation des macrophages qui vont digérer les cellules tumorales. <table border="1" data-bbox="277 1653 1497 2098"> <tr> <td data-bbox="277 1653 512 2098"> Macrophage TAM (Tumor Associated Macrophages) dans un contexte tumoral </td><td data-bbox="512 1653 1497 2098"> -TAM M1 sont pro-inflammatoires, induisent une réponse Th1 et inhibent la croissance tumorale. L'infiltration de ces macrophages dans les tumeurs est un facteur de bon pronostic. -TAM M2 sont anti-inflammatoires et activant la croissance tumorale en bloquant la réponse immunitaire. Ils interviennent plutôt dans les tumeurs froides. Différenciés par l'expression de cytokines différentes, des récepteurs à leur surface (M1 sensible au LPS alors que M2 non). Infiltrant les tumeurs. </td></tr> </table>	Macrophage TAM (Tumor Associated Macrophages) dans un contexte tumoral	-TAM M1 sont pro-inflammatoires, induisent une réponse Th1 et inhibent la croissance tumorale. L'infiltration de ces macrophages dans les tumeurs est un facteur de bon pronostic. -TAM M2 sont anti-inflammatoires et activant la croissance tumorale en bloquant la réponse immunitaire. Ils interviennent plutôt dans les tumeurs froides. Différenciés par l'expression de cytokines différentes, des récepteurs à leur surface (M1 sensible au LPS alors que M2 non). Infiltrant les tumeurs.
Macrophage TAM (Tumor Associated Macrophages) dans un contexte tumoral	-TAM M1 sont pro-inflammatoires, induisent une réponse Th1 et inhibent la croissance tumorale. L'infiltration de ces macrophages dans les tumeurs est un facteur de bon pronostic. -TAM M2 sont anti-inflammatoires et activant la croissance tumorale en bloquant la réponse immunitaire. Ils interviennent plutôt dans les tumeurs froides. Différenciés par l'expression de cytokines différentes, des récepteurs à leur surface (M1 sensible au LPS alors que M2 non). Infiltrant les tumeurs.		

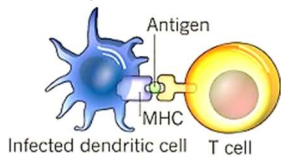
PRESENTATION DES ANTIGENES TUMORAUX PAR LES DCS (CELLULES DENDRITIQUES)

Direct présentation : DC capture Ag libéré par la tumeur et le présente à travers son CMH.

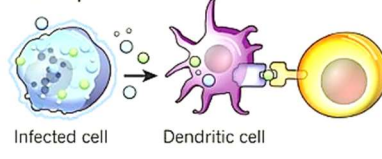
Cross présentation ou Cross-Priming : Une CPA phagocyte la cellule tumorale entière et présentation à travers CMH.

Cross dressing (DC ou macrophages) : DC est activé spécifiquement par la tumeur à travers certains récepteurs de costimulation.

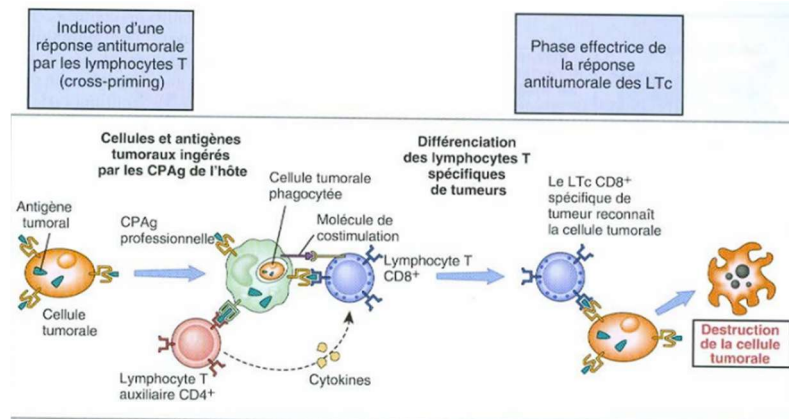
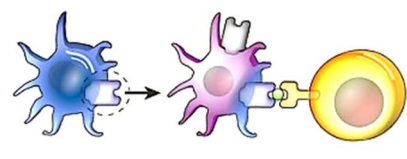
a Direct presentation



b Cross-presentation



c Cross-dressing



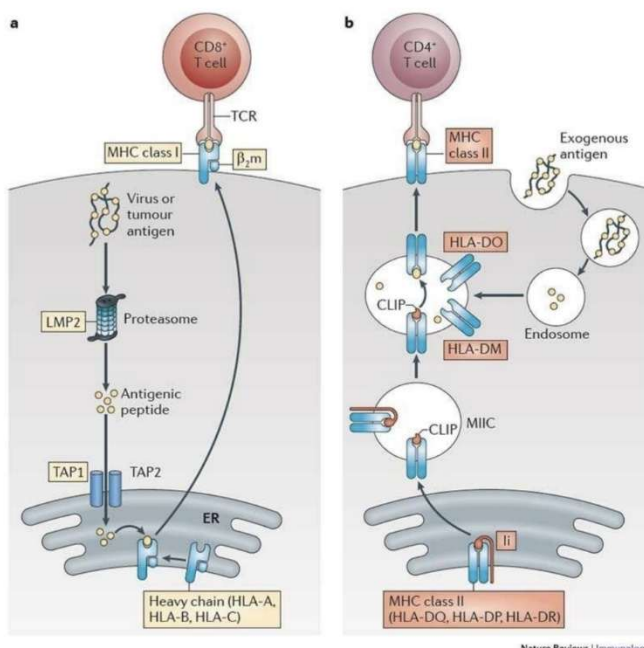
PRESENTATION DES ANTIGENES ENDOGENES TUMORAUX PAR LES MOLECULES CMH-I ET CMH-II

CROSS-PRESENTATION

Lorsque les antigènes sont à l'intérieur d'une cellule présentatrice, l'antigène passe dans le protéasome (« ciseaux qui va couper les antigènes en peptides d'une taille compatible avec le CMH entre 8 et 11 acides aminés).

Puis le peptide est envoyé dans le réticulum endoplasmique (usine à fabriquer le CMH), le peptide est chargé sur les CMH. Le **CMH-1** se retrouve rapidement à la surface de la cellule. Alors que le **CMH-2** a besoin d'aller au sein du ribosome pour être modifié structurellement et chargé avec les peptides qui sont directement endocytés sans passer par le protéasome puis va à la surface.

Beaucoup de tumeurs sont capables d'échapper à ce système, notamment en empêchant la dégradation de l'Ag par le protéasome = tumeur avec des Ag masqués.



*TAP = Transporter Associated Peptide

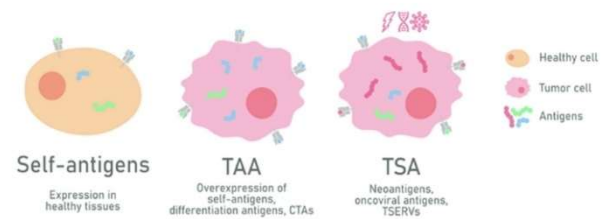
6. Nature des Antigènes associés aux tumeurs

Ce sont des antigènes retrouvés dans les tumeurs. Peuvent être de différentes natures :

- Ag du soi
- TAA (tumor associated antigens : ubiquitaire)
- TSA (tumor specific antigens : dans des endroits spécifiques)

Et de différentes formes :

- Ag anormalement exprimés/surexprimés
- Ag sur glycosylés
- AG exprimés dans une zone anormale



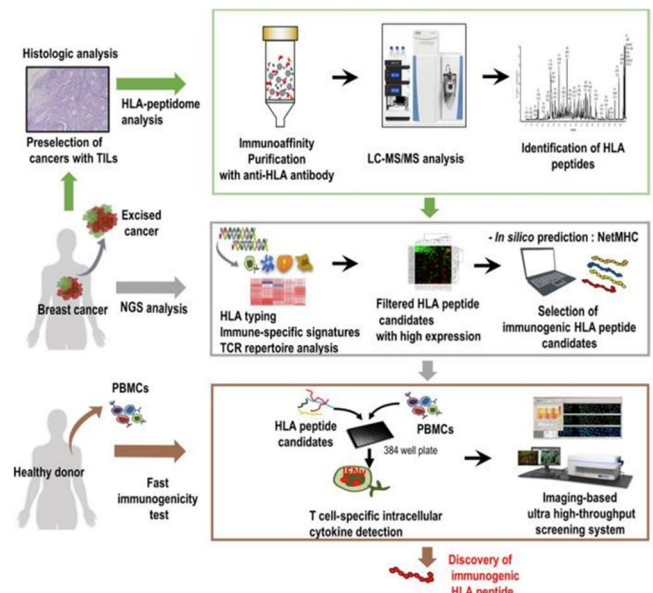
Catégorie	TAA	Tumeur
Antigène unique spécifique d'une tumeur	• Mutant p21/ras • idiotype d'immunoglobine • β-caténine • p53 mutant • CDK4 • Mutant EGFR VIII • CEA	• Colorectal, pancréatique • tumeur maligne à cellules B • colorectal, sein • pancréas • mélanome • glioblastome, poumon • colorectal
Peptide antigénique du soi surexprimé : antigènes qui se mettent à s'exprimer énormément, ils sont tellement exprimés que le système immunitaire les reconnaît comme du non soi	• Muc-1 • Her-2/neu • GA733/EpCam • Recepteur EGF	• Colorectal, sein • Sein • Colorectal • Colorectal, poumon, tête et cou
Antigène tumoral partagé	• MAGE (Antigène associé aux mélanomes)	• Mélanomes
Antigènes associés au virus	• HPV (Papillomavirus Humain) • EBV (Virus Epstein Barr) • HBV (Virus Hépatite B)	• Col de l'utérus • Hépatocellulaire, Myélome • Tumeur maligne à cellules B

a. Comment identifier les antigènes associés aux tumeurs ?

Permet d'identifier les tumeurs et savoir quels patients peuvent être bon/non répondeurs, les cartographier.

Pour reconnaître ces antigènes, on utilise différentes techniques d'identification :

- **Purification du CMH** : On prend la tumeur puis par des techniques de biochimies, on récupère le **HLA et les peptides** qui lui sont liés puis **séquençage**. On retrouve beaucoup d'épitopes différents et lorsqu'on les assemble on obtient par exemple une protéine testiculaire, un virus.
- Autre méthode (plus simple et actuelle) : on **séquence entièrement** la tumeur et on compare avec une zone saine. On regarde ce qui est surexprimé dans la tumeur et pas dans le tissu sain. Cette technique a permis d'identifier énormément d'antigènes.
- On s'est ensuite rendu compte que les Ag des tumeurs ne sont pas toujours des protéines simples,



certaines sont modifiées avec des glycosylations. On essaie de comprendre par imagerie ou séquençage avec de la spectrographie de masse leur nature (glyconomic).

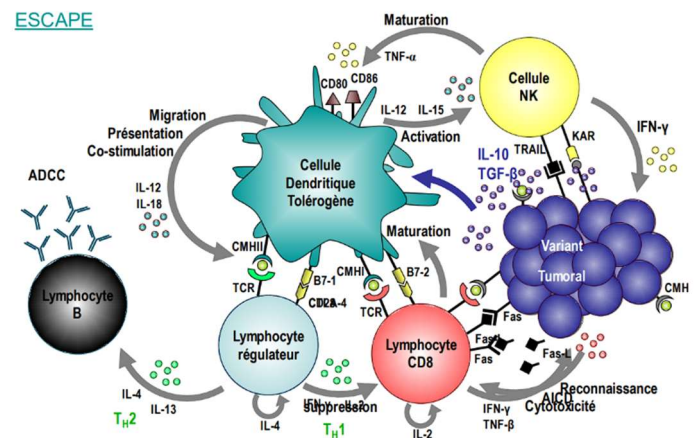
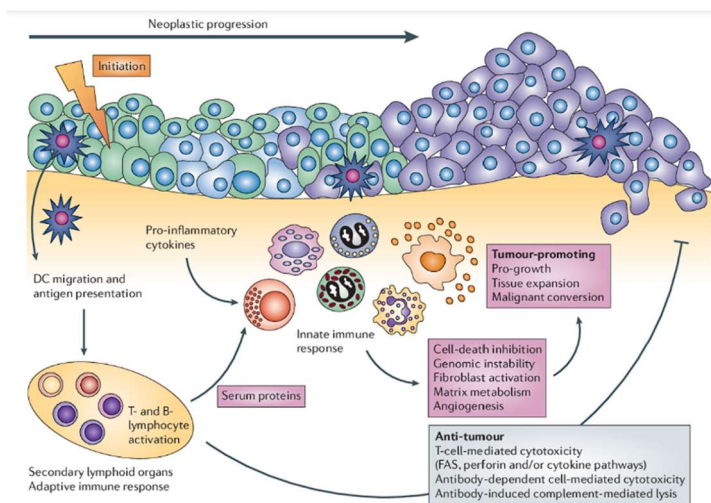
On prend les cellules d'un patient, notamment **les cellules T** chez un patient qui ont de forte chance d'être spécifique de la tumeur. On prend les cellules T, on prend des CPA avec des peptides au hasard puis on regarde contre quoi sont **stimulés les cellules T**, ce qui permet d'identifier l'antigène spécifique de ces cellules. Permet de cibler ces peptides tumoraux.

II. Les mécanismes d'échappements tumoraux

L'infiltration de tumeurs par les cellules immunocompétentes (TIL) ne reflète pas toujours l'efficacité d'une réaction immunitaire. Cela dépend du stade d'évolution de la maladie, si l'infiltration intervient au stade précoce de la maladie c'est un facteur de bon pronostic alors que si elle intervient au stade tardif cela ne change pas grand-chose.

Les mécanismes **d'échappement tumoraux** se définissent par le fait que **l'expression des Ag tumoraux n'entraîne pas l'élimination des tumeurs** par le système immunitaire. Le système immunitaire se révèle donc **incapable de contrôler** la progression tumorale. C'est **l'échappement tumoral** (tumor escape).

On assiste d'abord à une réponse immunitaire assez classique et efficace. Puis progressivement les cellules se modifient pour échapper (dans une masse tumorale 10 000 phénotypes de cellules, 9999 vont être éliminés par le système immunitaire). Il y en a une qui va s'échapper et se mettre à proliférer et remplacer toutes les autres. La tumeur va ainsi évoluer vers un stade d'échappement.



L'immunosuppression tumorale est progressive

Quand tout se passe bien, il y a une cellule tumorale, une cellule dendritique qui récupère des antigènes de tumeur, une cellule NK, activation des CD4, des CD8 et activation des cellules B qui produisent des anticorps.

1^{er} mécanisme : mais dans une masse tumorale, il y a des variants, certains de ces variants vont produire des cytokines très immunosuppressives (IL-10, TGF- β), la sécrétion de ces cytokines va bloquer la réponse NK (perte des récepteurs à la surface de la tumeur qui active les cellules NK) et activation facteur inhibiteur des cellules NK.

2^{ème} mécanisme : ces cytokines induisent la tolérance des cellules dendritiques qui vont se mettre à être incapable de présenter les antigènes aux cellules T. Donc **plus d'activation des CD4 et des CD8** et donc des cellules B.

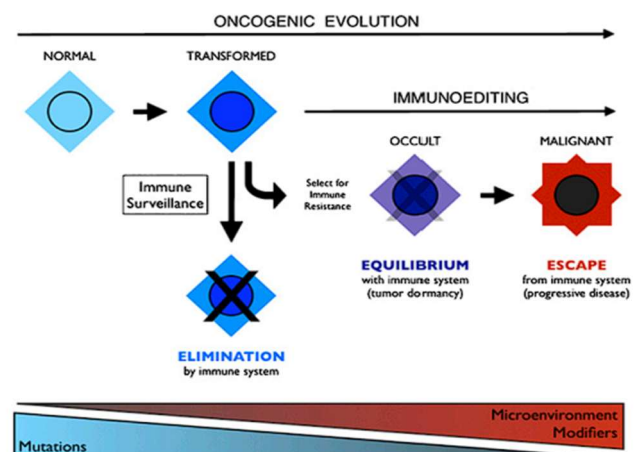
Certaines tumeurs induisent des lymphocytes régulateurs, c'est-à-dire qu'à un stade tardif d'une tumeur ce sont majoritairement des lymphocytes régulateurs qui infiltrent la tumeur. C'est un point commun à la plupart des tumeurs. Il y a beaucoup de stratégies thérapeutiques pour essayer d'éliminer ces lymphocytes. En les éliminant il y a une possibilité de réinduire une réponse des CD4 et CD8.

1. Une mauvaise présentation des antigènes :

Présentation inadéquate des Ag	- Diminution ou perte d'expression des molécules du CMH-I (chaînes lourdes ou $\beta 2m$) en particulier dans les lésions métastatiques - Mutation ou délétion d'un ou plusieurs gènes qui codent les molécules CMH-I - Altérations de liaisons de facteurs transcriptionnels sur les séquences activatrices (NF-κB) - Inhibitions de glycosylation ou du transport des CMH-I - Perte d'expression d'un ou plusieurs Ag tumoraux par modification génétique de variants tumoraux résistants à la réponse antitumorale « immuno-editing ». L'immuno-editing (la cellule échappe petit à petit à la réponse immunitaire) permet à des variants tumoraux (issues de mutations) résistants de proliférer en périphérie de la tumeur (métastase+++).
Défaut d'apprêtement de l'antigène	Altération dans l'expression de certaines composantes du protéasome LMP-2, LMP-7. La fabrication de CMH peptide ne fonctionne pas dans toutes les tumeurs.
Défaut de transport de l'antigène	Altérations des unités de transport de l'antigène, TAP1 et TAP2
Altération dans l'expression des molécules d'adhésion	Inhibition LFA-3 et ICAM-1, diminution interaction lymphocyte T / Tumeur ; Taux sériques élevés ICAM-1 solubles ont été détectés dans plusieurs cancers
Altération dans l'expression des molécules de costimulation	Inhibition B7.1 / B7.2 / CD40 et anergie lymphocytaire

L'immuno-editing des antigènes permet l'échappement : il permet à des variants tumoraux (issus de mutations) résistants de proliférer en périphérie de la tumeur (métastase +++).

On a une évolution au cours du temps, une réponse dans un 1^e temps puis une Elimination, la mise en place d'un équilibre puis un échappement.



2. Dysfonction des lymphocytes

- Inhibition de l'efficacité lytique des effecteurs cytotoxiques
 - Inhibition système perforine / granzyme B** (inhibition expression du récepteur au Granzyme B, Mannose 6-Phosphate ; inhibition de la fixation de la perforine (leucémies) ; synthèse d'inhibiteurs de sérine protéase les serpins SPI-6, SPI-10).
 - Résistance à l'apoptose** médiée par FasL/Fas (absence d'expression de Fas ; expression de récepteur soluble Decoy DcR3 ; expression d'antagonistes solubles de Fas ; inhibition voie Fas (c-FLIP, FAP-1) ; contre-attaque Fas par expression de FasL et lyse des TILs ; expression de B7H1 spécifique de PD-1).
 - Résistance à l'apoptose** par TNF (mutation TNF-R, TRAIL-R).
- Anergie des NK** : absence de signaux d'activation des NK par perte de leur activité antitumorale (arrêt de la stimulation des récepteurs activateurs présents à la surface des NK). La production accrue de cytokines inhibe aussi les cellules NK.

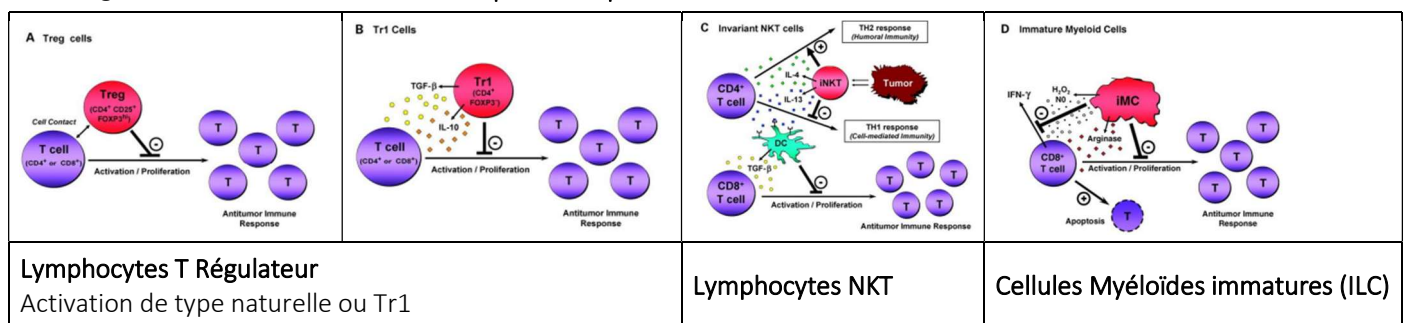
- **Signal T aberrant** : le TCR ne marche pas, (expression CTLA 4, expression de CD 70, inhibition signalisation TCR ζ , ZAP-70, surexpression de PD-1 à la surface des TILs).
- Induction des lymphocytes T régulateurs : IL-10, TGF-B, bloque les cellules CD8
- Cytokines et facteurs immunosuppresseurs
 - **TGF- β 1** (CTL, cytokines, présentation antigénique, apoptose des LT, LTreg).
 - **IL-10** : inhibition du CMH-1 et 2, bloque la différenciation des Teff (lymphocyte T effecteur).
 - **IL-6** (augmente prolifération des cellules tumorales, inhibe maturation DC).
 - **IDO (indoleamine 2,3-dioxygenase)** : produite par les tumeurs (IDO+), permet la dégradation du tryptophane nécessaire aux cellules. Prive la réponse immunitaire des dérivés de tryptophanes nécessaire à l'activation des cellules T, ce qui inhibe la réponse T par manque de nutriments et limitation de la survie des CTL, NK et plasmocytes. Permettent l'activation des LTreg, altère la fonction des LT CD8. Possèdent une fonction pro-métastatique.
 - COX2/iNOS/ROS...

Toutes ces voies sont ciblées soit par des anticorps monoclonaux, soit par des chimiothérapies.

a. Rôle des cellules immunosuppressives :

Les tumeurs ont tendance à essayer d'éteindre la réponse immunitaire.

Les LTreg, les LTr1, les iNKT et les iMCs **bloquent la réponse CTLs**.



b. Rôle immunosuppresseur des cytokines :

- TGF- β et IL-10, cytokines clés dans les tumeurs (90% l'expriment) bloquent la différenciation des Teff (CD8), participent aussi à l'angiogenèse.
- Certaines cytokines bloquent la migration des LT.
- TGF- β participe au processus métastatique (favorise le détachement de la masse tumorale dans la circulation systémique).
- Ces cytokines ont un effet angiogénique et les tumeurs qui en produisent forment énormément de fibrose.

c. L'induction de Tim-3 régule la réponse immunitaire antitumorale :

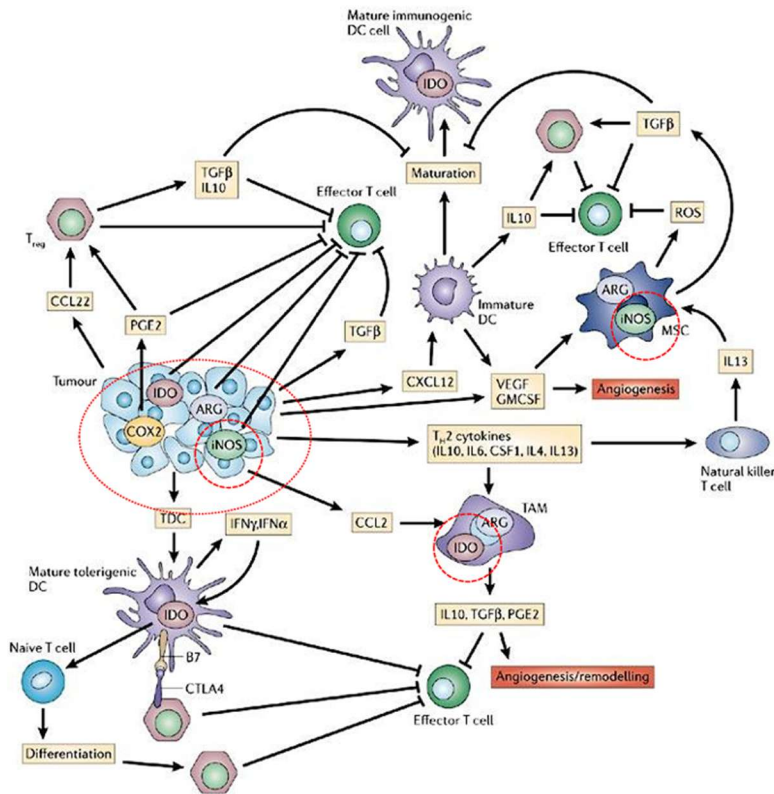
Présente à la surface des cellules T CD4, surtout Th1, Tim-3 est un **inhibiteur de « checkpoint »** (famille de molécule importante dans le traitement des tumeurs, molécule qui active ou éteint la réponse immunitaire, important pour l'équilibre de la réponse immunitaire), beaucoup utilisée par les tumeurs pour détourner la réponse immunitaire antitumorale.

Les tumeurs produisent de la galectine-9 (ligand de Tim-3) qui, fixée à Tim-3, entraîne une **activation des lymphocytes T régulateurs**.

- Régulation de la fonction des LT CD8 et inhibition de la fonction des DCs (tumeurs induisent fortement Tim-3).

d. Rôle d'autres voies métaboliques dans l'immunosuppression :

- **COX2** : (Cyclooxygénase 2) est une enzyme inductrice d'angiogenèse et impliquée dans la croissance cellulaire. Induction des LTreg et blocage Teff, surproduite dans les tumeurs solides.
- **iNOS** : (Inductible Nitric Oxide Synthase) est une enzyme qui génère du NO impliquée dans le processus métastatique. Blocage Teff.
- **ROS** : (formes réactives de l'oxygène) sont nécessaires dans la prolifération tumorale, le processus métastatique et l'angiogenèse. Blocage Teff.



Il y a beaucoup de mécanisme à contrecarrer pour avoir une réponse immunitaire efficace.

e. Rôle des lipides dans l'immunosuppression

- Inhibition activité des LT
- Diminution de la cytotoxicité
- Diminution de la présentation antigénique

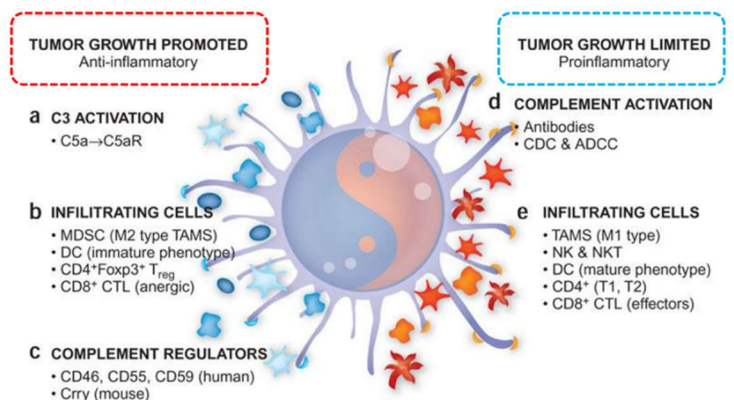
Les variants tumoraux ont une activité métabolique lipidique très augmentée atténuant le système immunitaire.

3. L'immunité anti-tumorale (le Ying et le Yang) :

L'immunité est progressive :

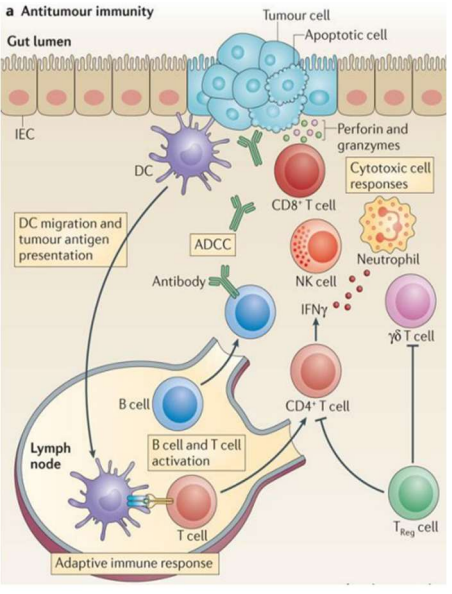
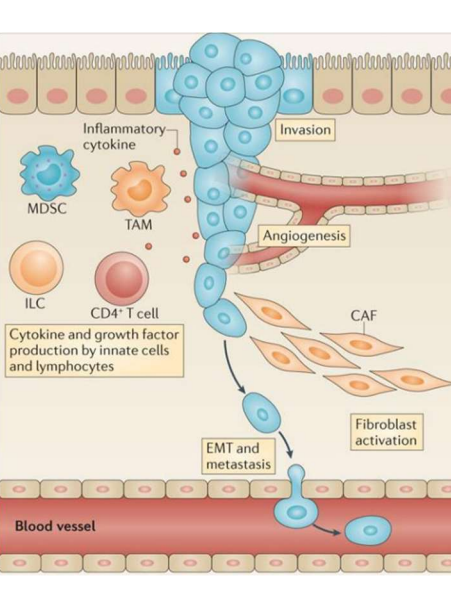
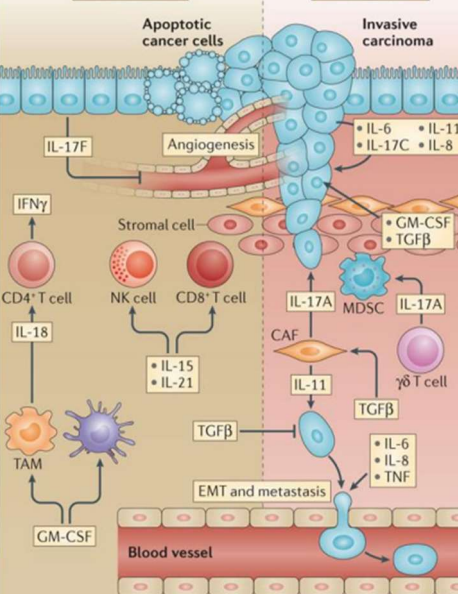
- Facteurs pro-inflammatoires : limitent la croissance tumorale
- Ac
- Activation des facteurs du complément,
- Cellules immunitaires antitumorales
- Facteurs immunosuppresseurs
- Lymphocytes T régulateurs
- Macrophages M2

Balance entre les 2 moins bien contrôlée, des variants dans la tumeur vont plutôt se diriger vers un phénotype anti-inflammatoire (avec une croissance tumorale augmentée).



4. Exemple : immunosuppression dans le cancer colorectal :

Notion de progression de la tumeur :

En 1 ^e : une réponse cellulaire	Réponse inflammatoire pathologique spécifique	Phase de progression anti tumorale et pro tumorale : balance cytokiniques
		
Epithélium digestif avec cellules épithéliales qui prolifèrent de manière anormale. Réponse immunitaire anti tumorale qui se déroule bien au début = phase d'élimination avec cellule CD8, LT, LB, qui essaient de détruire la cellule au mieux + présentation antigénique.	A force de ne pas être capable d'éliminer la croissance tumorale (croissance rapide), débordement du SI, prolifération des cellules tumorales ce qui entraîne la production de cytokines pro-inflammatoires qui vont activer les cellules immunosuppressives : TAM (macrophages qui infiltrer les tumeurs), LTreg et qui favorisent l'envahissement du tissu par des vaisseaux = angiogenèse et la migration des cellules colorectales vers les vaisseaux sanguins = processus métastatique.	Début : production d'IL-17, IL-17F, IFNγ (effet anti angiogénique, active cellule immunité innée), Différenciation de la tumeur. Beaucoup de variants nouveaux qui ont remplacé les variants initiaux = changement des cytokines exprimées, dans l'environnement tumoral IL-17F et IL-17A, IL-11, TGFβ. Balance cytokinique qui amène à l'émergence de cellules immunosuppressives qui bloquent la réponse immunitaire et favorisent l'angiogenèse et le processus métastatique.

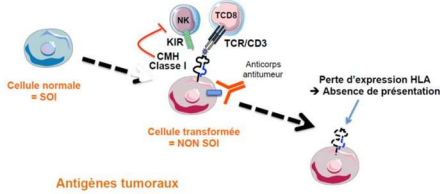
Les **cytokines** ont un **rôle contrasté** au cours du temps : elles induisent d'abord l'apoptose, puis elles induisent l'invasion (métastases). Dans le cas du cancer colorectal, on va essayer de viser IL-17 pour arrêter le processus métastatique (cible potentielle de ttt).

MECANISME D'ÉCHAPPEMENT A LA RÉPONSE IMMUNITAIRE

Effet FANTOME

La cellule tumorale perd l'expression des molécules HLA de surface donc elle n'est plus reconnue par le système immunitaire.

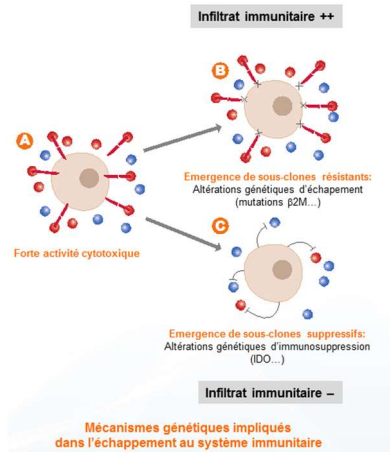
- Lien entre la génétique et l'immunothérapie : plus une tumeur est anormale plus elle est immunogène (néo-antigènes) et répond à l'immunothérapie.
- Au cours de l'évolution tumorale, phénomène d'immuno-édition (=immuno-editing) (=perte des Ag tumoraux dominants) sous la pression du SI).



ANERGIE

Stratégie qui permet aux cellules tumorales d'échapper au SI grâce à l'émergence de sous clones **résistants** (altérations génétiques d'échappement) et de sous clones **suppressifs** (altérations génétiques d'immunosuppression).

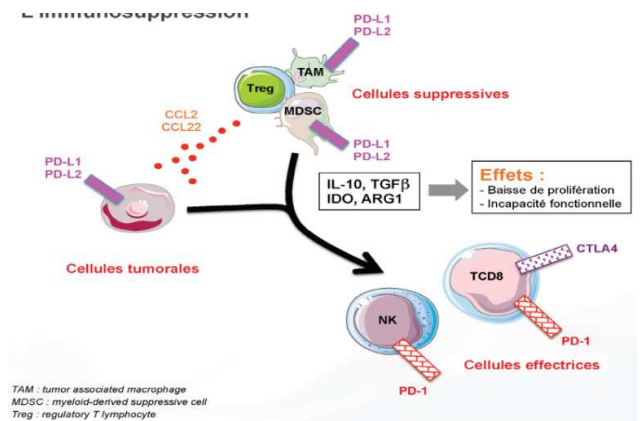
- Variants tumoraux supresseurs



EPUISEMENT

Les lymphocytes, à force d'être activés par des Ag de la tumeur, vont finir par mourir. Molécules check-point qui seront sur-exprimées à la surface des cellules suppressives (LTreg).

- Apoptose lymphocytaire



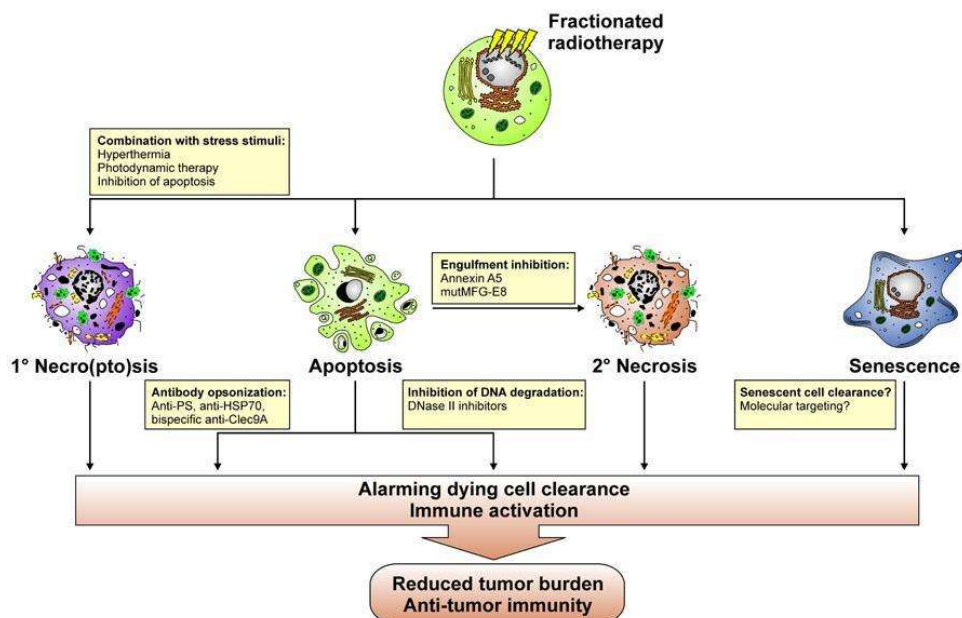
III. Stratégies d'immunothérapie du cancer

1. Généralités

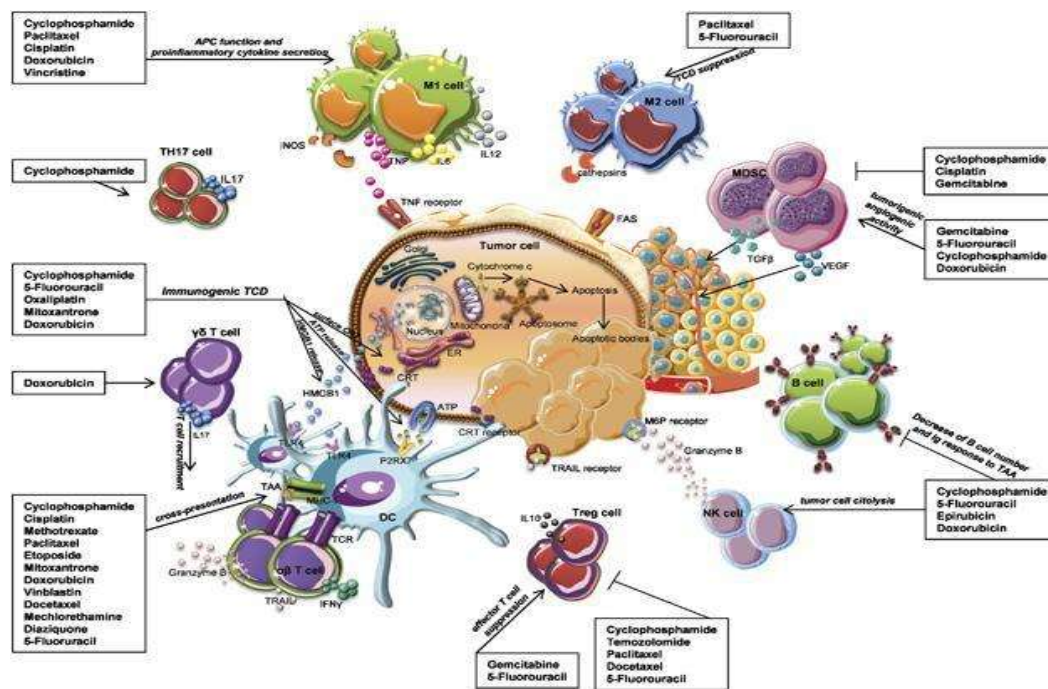
a. Impact des stratégies conventionnelles sur l'immunité antitumorale :

Le SI est insuffisant, il permet de contrôler les tumeurs jusqu'à un certain stade. Les traitements sont donc à la fois immunologiques ou non-immunologiques. La chimiothérapie ou les rayons ont des effets importants sur l'immunité anti tumorale.

Impact de la stratégie conventionnelle (radio/chimio) : tue les cellules tumorales par nécroptose/apoptose -> action sur cellule T, nécrose -> immunité innée, senescence, qui va avoir des conséquences sur l'immunité anti tumorale, en fonction du type de stratégie conventionnelle on va avoir un effet différent sur la Réponse Immunitaire. En fonction du type cellulaire de mort induit, on va faciliter ou non la réponse antitumorale. La **radiothérapie induit une mort cellulaire programmée facilitant la cross-présentation**. (les cellules mortes par nécroptose sont facilement présentées)



b. Chimiothérapie et immunité antitumorale :



La chimiothérapie peut agir sur de nombreux effecteurs immuns et réactiver l'immunité antitumorale. Il existe beaucoup de molécules, toutes ont des actions immunologiques.

Ex :

- Cisplatine (beaucoup utilisé dans les tumeurs solides) et Doxorubicine, agissent sur l'activation des cellules M1 (favorisent réponse M1)
- D'autres favorisent réponse M2 à contre balancer car bloquent réponse immunitaire anti tumorale
- D'autres bloquent l'émergence des LTreg
- Agissent sur la présentation antigénique

De + en + utilisés en combinaison avec stratégies d'immunothérapie, agissent sur différents acteurs de la RI
-> Peuvent permettre de réactiver l'immunité anti-tumorale.

c. Histoire de l'immunothérapie des cancers

L'amélioration des connaissances sur les interactions existantes entre SI et cellules tumorales a favorisé le développement de stratégies d'immunothérapie visant à restaurer une réponse immunitaire antitumorale efficace.

L'immunothérapie non spécifique est la première à voir le jour grâce aux travaux de Coley, avec la mise en évidence de la réponse immunitaire T dans la lutte contre la prolifération des cellules tumorales. On y retrouve l'utilisation des cytokines (TNF, IFN...), des molécules adjuvantes ou immunostimulantes et des Ac de stimulation.

On observe une évolution de la recherche par phases : au départ peu spécifique (Coley et le BCG) à la thérapie cellulaire (1980-90), aux Ac monoclonaux puis aux vaccins contre le cancer.

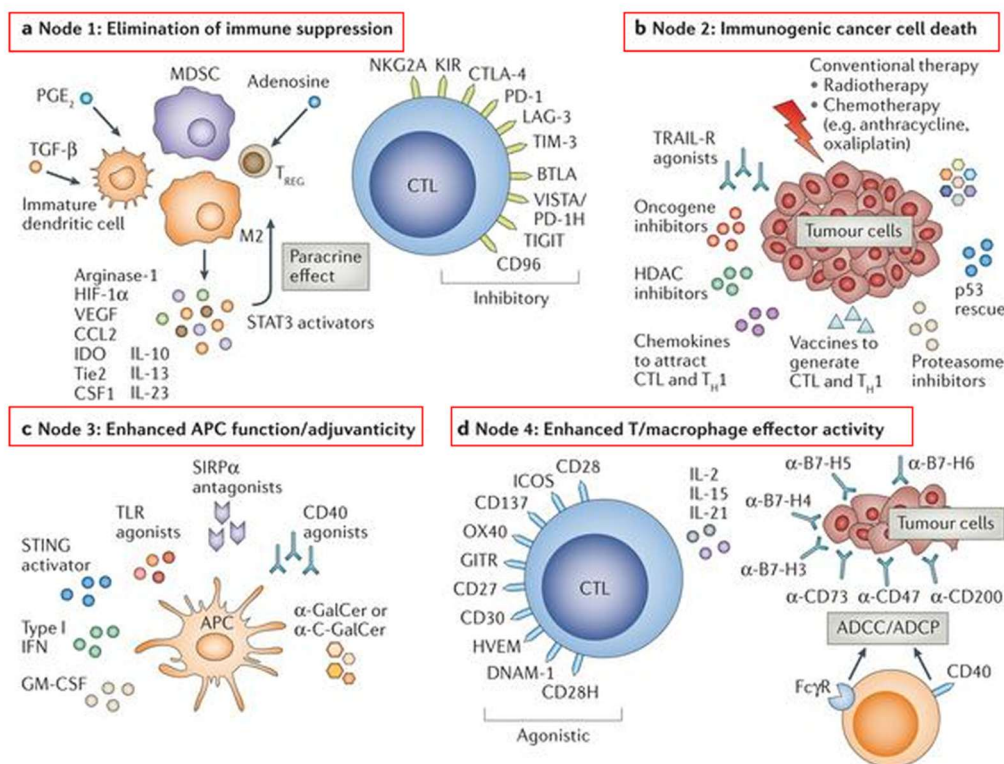
d. Les stratégies d'immunothérapie du cancer :

Globalement : cherche à améliorer la reconnaissance des tumeurs, Améliorer présentation, Améliorer activation de LT et bloquer activation des LTreg, Permettre une meilleure infiltration des LT (plus la tumeur est chaude, meilleure est l'efficacité).

Immunothérapie spécifique	Agir sur un Ag de tumeur spécifique en utilisant des <u>Anticorps spécifiques</u> ou la <u>Vaccination</u>
Immunothérapie cellulaire adoptive	Réinjecter des cellules fonctionnelles des <u>CK (TIL, NK)</u> du patient
Immunothérapie non-spécifique	Stimuler la réponse immunitaire innée en injectant <u>cytokine</u> , <u>molécules adjuvantes</u> ou <u>immunostimulantes</u> (BCG...), <u>anticorps de stimulation</u> ou <u>Ligands de TLR</u> , <u>STING</u> etc..

Tous ces mécanismes ont pour but :

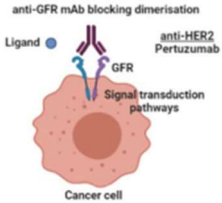
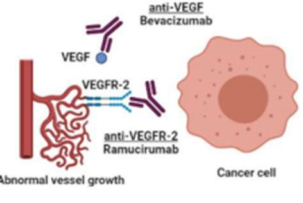
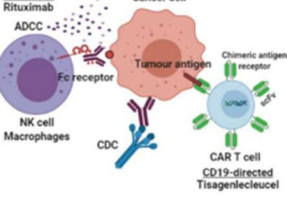
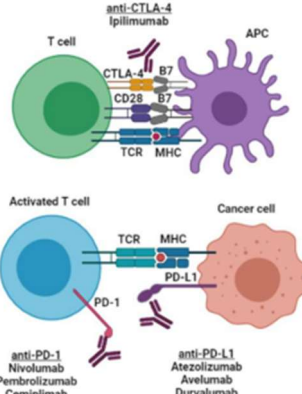
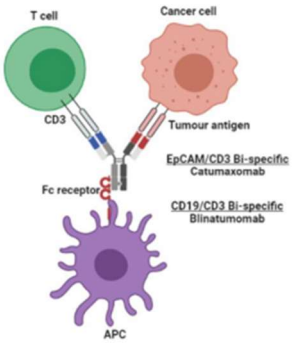
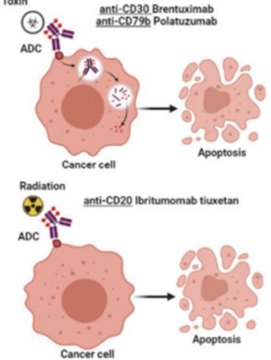
- Bloquer l'immunosuppression tumorale
- Rendre la tumeur plus immunogène (chimiothérapie, vaccin)
- Augmenter la présentation antigénique
- Augmenter les fonctions effectrices des cellules T via les Ac monoclonaux



2. Immunothérapie **Spécifique** : Anticorps Spécifiques

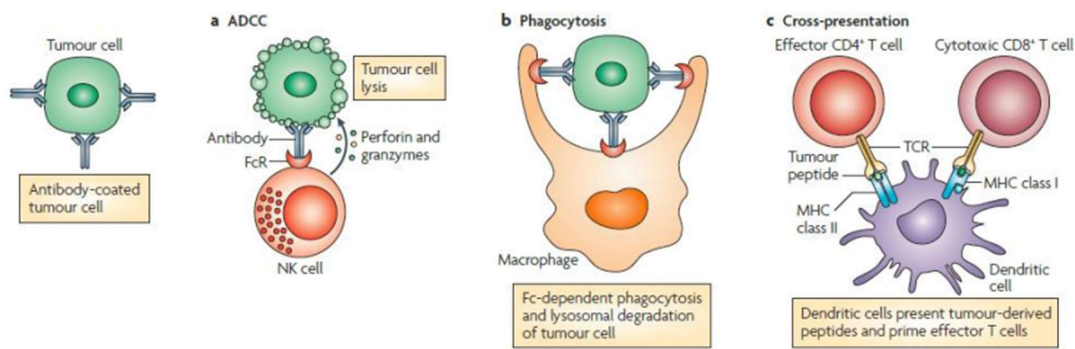
a. Anticorps monoclonaux approuvés en oncologie

Très nombreux, ont des efficacités, fonctions et cibles différentes (Pembrolizumab et Nivolumab ont fait évoluer la survie des patients) :

A. Targeting growth factor receptors (GFR) 	B. Targeting tumour vasculature 	C. Immune mediated ADCC/CDC/CAR-T 
Cible les facteurs de croissance produits par les tumeurs -> Utilisation d'anti-facteur de croissance pour bloquer la prolifération des tumeurs. <u>Ex</u> : Anti-HER2 (Pertuzumab)	Bloque la vascularisation des tumeurs/l'angiogenèse -> Tue la tumeur par manque d'apport de nutriments. <u>Ex</u> : Anti-VEGF (Bevacizumab)	Favorise l'ADCC (Activation du complément) -> augmente la cytotoxicité et induit la mort des cellules tumorales. <u>Ex</u> : Anti-CD20 (Rituximab) dirigé contre les LB
D. Immune checkpoint inhibition 	E. Bispecific antibodies 	F. Delivery of payloads (ADCs) 
Inhibiteur de checkpoint (molécule qui permet l'interaction entre une CPA et un LT, comme CTLA 4) -> blocage de l'effet des cellules tumorales sur la cellule T (bloquer l'immunosuppression induite par la cellule tumorale sur les cellules T actives). <i>Beaucoup utilisés, révolution dans le ttt des mélanomes et du cancer colo-rectal.</i>	Anticorps bispécifiques qui ciblent un Ag de la tumeur et l'activation d'un LT. Favorise l'interaction entre le LT et la cellule cancéreuse.	Ac couplés à des radioisotopes Administration par voie systémique pour aller irradier la tumeur et la détruire.

Grand développement au cours des 20/30 dernières années, aujourd'hui on retrouve une 100aine de molécules qui ont une AMM pour le ttt des cancers avec des efficacité +/- différentes, des augmentations de survie jusqu'à la cure (mélanome).

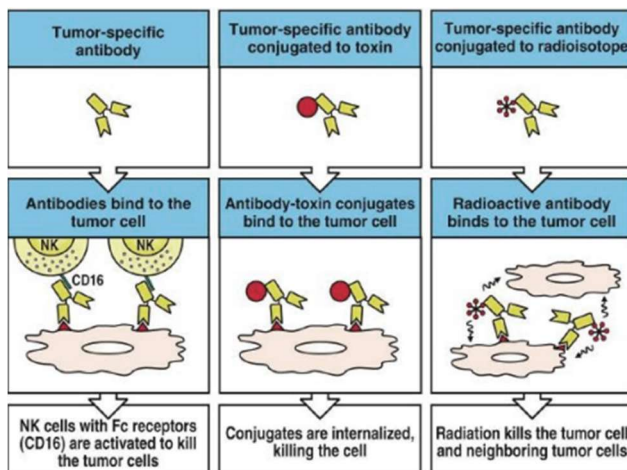
b. Effet antitumoral des anticorps



Les Ac vont se fixer à la surface des cellules tumorales et vont induire :

- L'ADCC : cellules NK ou macrophages qui va se fixer via son récepteur et induire la lyse
- Phagocytose : le macrophage va détecter les Ac à la surface de la cellule tumorale puis phagocyter la cellule tumorale
- Cross-présentation : la cellule qui a digéré la cellule tumorale pourra présenter les Ag

c. Couplage des Ac



Beaucoup utilisé en imagerie, couplage avec des radio-isotopes ou toxines (bactériennes++, par exemple la ricine ou la toxine cholérique), quand elles se fixent sur la cellule tumorale entraîne sa destruction.

d. Exemples d'anticorps

Anticorps de ciblage d'une tumeur en particulier -> entraîne l'opsonisation, activation complément, ADCC

- Herceptin/HER2_ERBB2 (Trastuzumab; cancer du sein métastatique)
- Campath-1/CD52 (CBCL) (Lymphome B)
- Immunoconjugués
- Radioimmunomarquage (^{131}I , ^{90}Y) ; Immunotoxine (ricine, doxorubicine)
- Anticorps bispécifique (ciblage + signalisation)

Anticorps de signalisation -> induit une activation du récepteur pour lequel il est spécifique, induit directement la mort cellulaire

- Induction d'apoptose des cellules tumorales
- Rituxan/CD20 (Rituximab/MabThera; lymphome non Hodgkinien)
- Radio-immunomarquage avec Ac anti-CD20 (^{131}I)
- Blocage de voies de signalisation
- Erbitux/EGF-R (Cetuximab; cancer colorectal, cancer tête et cou)
- Avastin/VEGF (Bevacizumab; inhib. Angiogenèse ; cancer colorectal)

Anticorps anti-idiotypes (mime l'antigène)

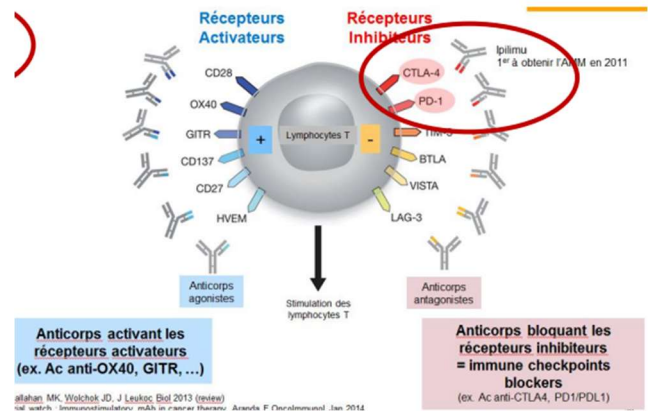
e. Anticorps permettant la réactivation des LT

Inhibiteurs de checkpoint :

Les CPA présentent à leur surface une grande quantité de récepteurs (ex : B7-1 (CD80), B7-2 (CD86), molécules de costimulation, molécules de classes I et classe II) qui rencontrent des ligands présents sur la surface des cellules T.

Il existe une classe de récepteur plutôt inhibiteurs sur les cellules T (CD28, CTLA-4, PD-L1, LAG-3) qui seront les inhibiteurs de checkpoint, des bloqueurs d'activations des lymphocytes.

Une cellule tumorale induit l'inhibition des cellules T, en agissant sur ces inhibiteurs de checkpoint donc développement d'Ac qui vont bloquer ces inhibiteurs.



Exemple d'inhibiteurs de checkpoint utilisés en 1^{re} ligne, permettent de rallonger la vie des patients à des stades terminaux, dont le **but est de réactiver la réponse T dans la tumeur** :

Ipilimumab (CTLA-4)	Pembrolizumab (PD-1)
Bloque l'inhibition entre CTLA-4 et B7. CTLA-4 permet de supprimer l'activation des cellules T lorsqu'elle est activée par défaut = réponse normale. L'Ipilimumab se fixe sur CTLA-4, bloque le signal inhibiteur et donc réactive fortement la réponse T. ➤ Les LT qui ne sont plus bloqués peuvent proliférer dans les ganglions et peut-être aller détruire la tumeur.	Régule une réponse négative entre PD-1 à la surface d'un LT et PD-L1 à la surface d'une cellule tumorale. Bloque le récepteur PD-1 avec un Ac PD-1 et blocage de PD-L1 avec un Ac anti PD-L1 permet de bloquer la régulation des LT par la tumeur et a un effet d'activation des LT qui ne sont plus bloqués par la tumeur, donc capables de proliférer et de détruire la cellule tumorale. PD-1 est un marqueur d'épuisement des lymphocytes T

Molécules aujourd'hui sont de plus en plus utilisées dans pleins de cancers, avec un début dans les années 2017/2018 :

- 1^{re} ligne dans le cancer des poumons, tête et cou
- Cancer du rein, lymphome de hodgkin, cancer de la prostate

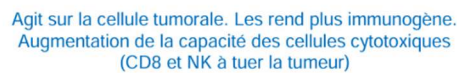
f. Immunogénicité : potentialisation par CT/RT ?

Combinaison des différentes approches ex : Rayons et chimio permet d'obtenir effets synergiques.

Aujourd'hui protocole de combinaison chimio/ rayon qui ont un effet important sur l'immunosuppression : augmente la présentation Antigénique et facilite l'activation des LT effecteur, répercussion physique (tue des cellules tumorales en augmentant la réponse immunitaire).

Certaines combinaisons sont plus efficaces que d'autres (ex : Gemcitabine, cyclophosphamide, agissent sur les cellules immunosuppressives de la RI).

Activation des « bonnes »
cellules immunitaires (NK)



3. Immunothérapie spécifique : Vaccination Thérapeutique

Il existe des antigènes de tumeurs spécifiques, donc on essaie de vacciner contre ces Ag de tumeur pour essayer d'éviter d'avoir un cancer plus tard. Ils peuvent être prophylactiques ou thérapeutiques.

a. Stratégies de Vaccination Thérapeutique

La vaccination fait l'objet d'énormément d'essais très souvent non concluants...

Les méthodes mises en place sont les suivantes :

Utilisation de lysats tumoraux : prélevés sur biopsie de tumeur, injection, puis réinjection chez le malade. C'est la seule technique de vaccination qui ne nécessite pas la connaissance de l'Ag.

Réponse contre des ag multiples et difficilement caractérisables.

Caractérisation qualitative et réglementaire... Complicé à faire d'un point de vue sanitaire.

Souvent efficacité hétérogène d'un patient à l'autre.

Utilisation d'Ag tumoraux purifiés : cette technique se révèle faiblement immunogène et peu efficace cliniquement.

Elle nécessite la connaissance de l'Ag + adjuvantation indispensable.

Ag sous forme soluble (peptides ou polypeptides) : nécessite la connaissance de l'Ag, réponse trop ciblée, échappement probable, faiblement immunogène (peu efficace cliniquement sauf mélanomes) + adjuvantation indispensable.

Ag vectorisés par vecteurs viraux non réplicatifs : la plus efficace des méthodes de vaccination thérapeutique aujourd'hui, le but est d'exprimer une forte quantité de LT dans une zone où le SI est compétent, qui réagiront contre la tumeur (prolongation de survie de quelques années).

Nécessite la connaissance de l'Ag ; réponse spécifique de nombreux épitopes, vaccins hautement immunogènes. Possible vaccin avec virus lytique qui détruisent les cellules qui prolifèrent, en cours de mise en place. Plusieurs produits en phase III avec des poxvirus.

Utilisation de vecteurs viraux (adénovirus).

b. Paradoxe des vaccins contre le cancer

Fréquence des réponses des lymphocytes T anti-vaccin (40-80 %)

Régression tumorale sporadique (3-10 %)

On observe une régression tumorale dans seulement 3 à 10% des cas (régression dite sporadique) malgré une augmentation notable des lymphocytes dans le sérum ; la tumeur va détourner l'expression des Ag qui sont ciblés par le vaccin.

c. Optimisation de la vaccination thérapeutique :

- Sélection d'épitopes (protéasome, stratégies de « ring-épitopes »)
- Amélioration de l'apprêtement
- Adjuvantation (dépôt, cytokine, chemokine, TLR, Nod)
- Multi-vaccination (stratégie de « prime-boost »)
- Combinaison avec certaines chimiothérapies
- Combinaison avec certains inhibiteurs de LT régulateurs (Ontak)
- Optimisation de la voie vaccinale (IT, SC, ID, orale, nasale, attrait des voies mucoales...)
- Combiner vaccination avec inhibiteur de checkpoint pour réactiver ces phénomènes d'immunosuppression

d. Vaccination thérapeutique du futur

On essaie de plus en plus de faire des vaccins à ARN messenger, voire des vaccins personnalisés pour un individu à partir du séquençage d'un morceau de biopsie de tumeur pour identifier certains épitopes de la tumeur.

Aussi vaccin basé sur des cellules, CPA chargées avec des peptides de tumeurs qui sont injectés à des patients contre ces Ag spécifiques de tumeur.

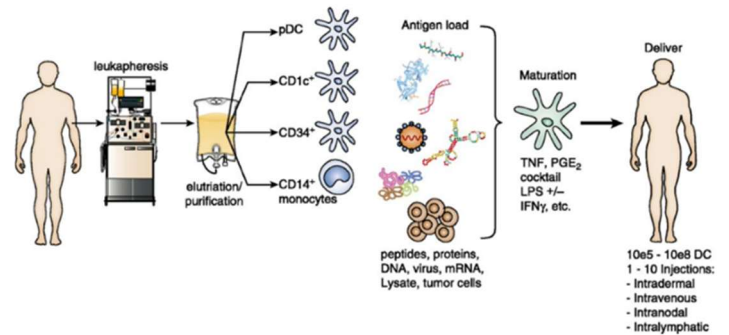
La vaccination n'est pas encore au point mais on place beaucoup d'espoir dans la vaccination des personnes à risques. Notamment les femmes avec la mutation BDCA-1/2 à risque de faire des cancers de l'utérus, du sein, des ovaires (le seul traitement actuel consiste en l'ablation des organes à risque).

4. Immunothérapie **spécifique** : immunothérapie cellulaire adoptive

Passage d'un traitement à partir de lymphocytes qui infiltrent les tumeurs aux CAR T cells (cours spécifique).

a. 1^e approche : Cellules dendritiques :

Récupération par leukaphérèse des cellules dendritiques de patients. Ensuite on les rend spécifique d'un Ag de tumeur en leur mettant un peptide de surface ou en les infectant avec un virus qui exprime des antigènes de tumeur. Après maturation (et donc activation) des cellules dendritiques, on les **réinjecte** pour qu'elles puissent **présenter l'Ag aux LT**.



Nombreux essais cliniques en cours (phase II-III ; Mélanome, RCC...), peu concluants... :

- Induction de RI
- Efficacité clinique modérée....
- Industrialisation difficile (aspects réglementaires)

b. Thérapie cellulaire passive-TILs (voir CAR-T cells) :

Fonctionne beaucoup mieux ! Basé sur le fait que les tumeurs qui sont très infiltrées par les lymphocytes sont des tumeurs qui vont bien répondre et causent moins de processus métastatiques.

On récupère un morceau de tumeur, on récupère les cellules qui infiltrent cette tumeur et on les fait proliférer in-vitro pour ensuite les réinjecter au patient. Ceci est issu de travaux assez anciens du Dr Rosenberg (voir explications ci-dessous).

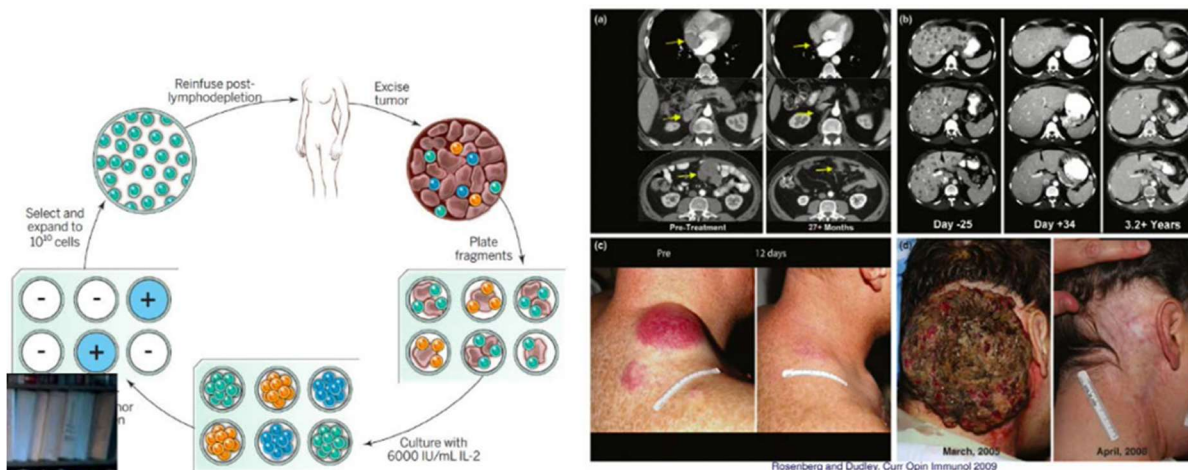
Permet d'éliminer des tumeurs très avancées, mais reste compliqué à mettre en place, coûte très cher, dépend du type de tumeurs et de la capacité à récupérer des cellules infiltrantes.

Donc on a essayé de **fabriquer** ces cellules (= CAR T cell), qui subissent du génie génétique pour **à partir de lymphocytes de volontaires auquel on va rajouter un récepteur TCR spécifique de la tumeur puis réinjecter au malade** -> beaucoup utilisé pour les lymphomes.

Le transfert adoptif de TIL fonctionne très bien dans le mélanome

Reprogrammation des TILs in vitro

Amélioration de leur fonctionnalité in vitro



Dr Rosenberg a montré que quand on récupérait des cellules T issues de tumeur, qu'on les faisait proliférer in vitro, on était capable de traiter une tumeur de cette taille.

Ici on a des formes de mélanomes injectés avec des cellules T infiltrantes : efficacité = 90%

Ici tumeur chaude, très infiltré par cellules immunitaires : quand on arrive à récupérer des biopsies qui contiennent suffisamment de cellules T, on peut réinjecter au patient les cellules T en bonne état et traiter le cancer.

En injectant des doses croissantes on peut éliminer la tumeur sans reprise.

Ceci a pas mal révolutionné l'immunothérapie cellulaire. C'est de la médecine personnalisée mais pas utilisable pour tous le monde et tout type de tumeur : ça marche très bien pour le mélanome, mais moins pour d'autres tumeurs.

5. Immunothérapie non-spécifique des cancers

Visé à restaurer la fonctionnalité des APCs (ligand de TLR, STING). Visé à rebooster le SI de manière non spé. Marche beaucoup dans les tumeurs bien vascularisées.

Destruction de la tumeur (ex : Toxines de Coley).

Utilisation du BCG (agent immunostimulant), IL-2, IL-7 (= cytokines qui induisent activation LT) qui sont injectés directement dans la tumeur pour réactiver les Lymphocytes (LT++).

a. Le BCG

Injecté comme base de traitement dans le cancer de la vessie, directement dans la tumeur (non opérable).

Quelques semaines plus tard, disparition complète des cellules tumorales par affolement du SI.

Fonctionne aussi dans certaines leucémies, a été testé dans le covid.

Permet de réactiver la RI.

b. Vecteurs oncolytiques :

Les vecteurs oncolytiques (poxvirus) vont se répliquer uniquement dans les cellules tumorales.

Effet immunologique bystander.

Transfert génique de ligands dans les tumeurs.

6. En complément

a. A l'avenir des approches d'immunothérapies combinées :

De nos jours, pas de traitement miracle, on arrive à retarder les symptômes sévères, repousser la mort des patients.

Stratégie = tout combiner : chimio, rayon, Ac monoclonaux, stimulation immunitaire avec vaccins.

Pour traiter très efficacement, on va probablement un jour vacciner, faire des thérapies cellulaires en parallèle et chimio.

b. Impact du microbiote sur l'immunothérapie :

Certaines bactéries améliorent l'efficacité des anticorps (notamment anti-PD-1) dans des tumeurs épithéliales. En particulier la souche Akkermansia qui est associée à la bonne réponse à l'immunothérapie.

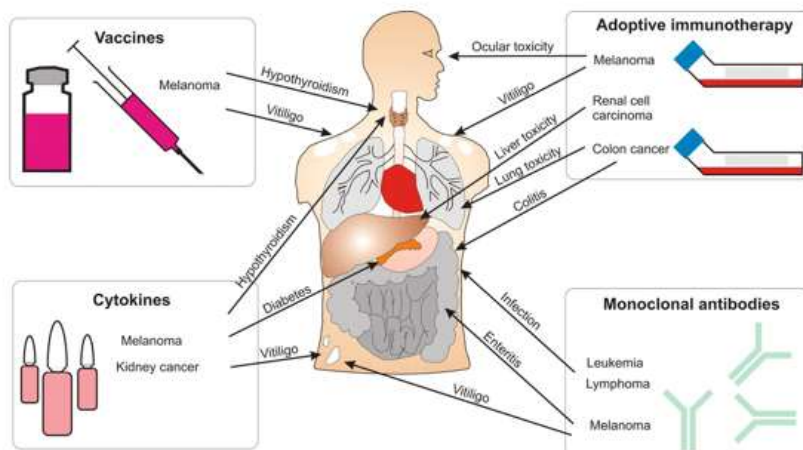
Donc c'est une mauvaise idée de combiner antibiotiques et certaines immunothérapies, il est préférable d'avoir un microbiote le plus sain possible pour gagner en efficacité. Les patients surtraités par antibiothérapie ont tendance à moins bien répondre.

c. Toxicité des approches d'immunothérapie :

Toutes ces stratégies sont malheureusement risquées avec des phénomènes auto-immuns, diabète, toxicité oculaire, colique inflammatoire, vitiligo, risque infectieux, toxicité hépato-cellulaire... Le traitement est souvent toxique lorsqu'il est efficace = notion de **bénéfices/risques** à prendre en compte.

Risque de maladie auto-immunes, syndromes neurologiques, conséquences infectieuses.

Il est donc nécessaire d'avoir un bon suivi et une modulation adaptée !!!



Notion de bénéfices / risques....

IV. Conclusion

- *Reconnaissance des cellules tumorales par le SI inné et adaptatif
- *Comment les cellules tumorales sont-elles reconnues ?
- *Qu'est-ce que l'immunosuppression (théorie des 3E notamment)
- *Mécanismes modulés au cours de l'immunosuppression
- *Quelles sont les stratégies d'immunothérapie du cancer ?
- *Qu'est-ce que les inhibiteurs des check point ?
- *Fonctions de la chimiothérapie et de la radiothérapie
- *Vaccination ?

- Les cellules tumorales sont un pathogène en soi qui régule la réponse immunitaire
- Les cellules tumorales sont dans un premier temps reconnues par le système immunitaire inné et adaptatif : c'est **l'immuno-surveillance**. Cette immuno-surveillance est basée sur la reconnaissance des **Ag tumoraux** (il en existe différents types et différentes expressions). Plus le processus tumoral avance, plus le système immunitaire est mis à défaut et la tumeur grossit. L'immuno-surveillance varie au cours du temps (moins efficace aux âges extrêmes).
- Les **mécanismes d'échappement** liés aux tumeurs sont nombreux (connaître les grandes familles de mécanismes, présentation, check point, cytokines, Treg etc...).
- Les tumeurs expriment des **antigènes de tumeurs (TAA)**. Ces TAA ont été décrits par différentes méthodes. Ces TAA peuvent être présentés par le CMH-I et le CMH-II. Les TAA endogènes peuvent être présentés par cross-présentation.
- Certains variants tumoraux sont capables d'échapper à la réponse immunitaire (**immuno-editing, mécanismes d'immunosuppression spécifiques**) -> Théorie des 3^E (Elimination, Equilibre, Echappement).
- Les CRC sont fortement immunosuppresseurs en induisant une inflammation pathologique (rôle de l'IL-17).
- Il est possible d'intervenir sur la réponse immunitaire anti-tumorale en utilisant des **stratégies d'immunothérapie**.
- La **chimiothérapie** et la **radiothérapie** ont un effet immunologique.
- Les **inhibiteurs de check point** sont une révolution thérapeutique (CTLA4/PD1).
- Différentes catégories d'anticorps sont efficaces contre les cancers.
- **Vaccination** prophylactique et thérapeutique contre les cancers (vecteur oncolytique et effet vaccinal).

Vidéo Bonus sur l'immunothérapie : <https://www.youtube.com/watch?v=K09xzlQ8zsg>

V. QCM

QUESTION N° 1 :

Les cellules tumorales sont définies par, **choisir la (ou les) proposition(s) exacte(s) :**

- A. l'acquisition d'un phénotype agressif
- B. une croissance définie
- C. une perte de l'inhibition de contact
- D. une activation de la différenciation
- E. un échappement à la surveillance immunologique

- A : **VRAI**
B : FAUX : une croissance **indéfinie**.
C : **VRAI**
D : FAUX : un arrêt de différenciation
E : **VRAI**

QUESTION N° 2 :

Quels anticorps spécifiques peut-on diriger contre les cellules tumorales ? **Choisir la (ou les) proposition(s) exacte(s) :**

- A. Les anticorps de ciblage
- B. Les anticorps de signalisation
- C. Les anticorps anti-idiotypes
- D. Les anticorps inhibiteurs de checkpoint
- E. Aucune des réponses ci-dessus

- A : **VRAI**
- B : **VRAI**
- C : **VRAI**
- D : **VRAI**
- E : **FAUX**

QUESTION N° 3 :

Concernant l'immunité antitumorale, **choisir la (ou les) proposition(s) exacte(s) :**

- A. L'incidence accrue des cancers chez les patients immunodéprimés est un argument en faveur de l'immuno-surveillance.
- B. Le concept d'immuno-surveillance est définie par la théorie des 3 E : Elimination, éducation, échappement.
- C. La présence de lymphocytes in situ au niveau de la tumeur appelés TIL est un facteur de mauvais pronostic.
- D. Les macrophages TAM M2 sont pro-inflammatoires.
- E. Les mécanismes d'échappement tumoraux se définissent par le fait que l'expression des Ag tumoraux n'entraîne par l'élimination des tumeurs.

- A : **VRAI**
- B : **FAUX** : Théorie des 3 E : Elimination, **équilibre** et échappement.
- C : **FAUX** : c'est un facteur de **bon pronostic**.
- D : **FAUX** : les macrophages TAM M2 sont **anti-inflammatoires**.
- E : **VRAI**

QUESTION N° 4 :

Concernant l'immunothérapie, **choisir la (ou les) proposition(s) exacte(s) :**

- A. La radiothérapie induit une mort cellulaire programmée facilitant le cross-présentation.
- B. L'immunothérapie spécifique consiste à stimuler la réponse immunitaire inné.
- C. Les Anticorps de signalisation induisent l'apoptose des cellules tumorales ou bloque certaines voies de signalisation.
- D. Les inhibiteurs de checkpoint vont diminuer l'activation des cellules qui ont infiltré la tumeur et augmenter leur épuisement.
- E. L'utilisation des Ag vectorisés par vecteurs viraux non réplicatifs est la méthode de vaccination la plus efficace.

- A : **VRAI**
- B : **FAUX** : l'immunothérapie spécifique consiste à agir sur **un Ag spécifique de tumeur spécifique**.
- C : **VRAI**
- D : **FAUX** : les inhibiteurs de checkpoint vont **augmenter** l'activation des cellules qui ont infiltré la tumeur et **limiter** leur épuisement.
- E : **VRAI**

QUESTION N°5 :

Concernant les stratégies d'immunothérapie sur le cancer, **choisir la (ou les) proposition(s) exacte(s) :**

- A. Les cellules tumorales conservent toujours l'inhibition de contact.
 - B. L'immuno-surveillance est assurée uniquement par l'immunité innée.
 - C. Les lymphocytes T CD8+ sont impliqués dans la destruction des cellules tumorales via le système perforine/granzyme.
 - D. Les macrophages TAM M1 favorisent la croissance tumorale.
 - E. La théorie des 3E comprend les phases d'Élimination, d'Équilibre et d'Échappement.
-
- A. **FAUX** : (Elles perdent l'inhibition de contact, favorisant les métastases).
 - B. **FAUX** : (Elle implique à la fois l'immunité innée et adaptative).
 - C. **VRAI**
 - D. **VRAI**
 - E. **VRAI**

QUESTION N°6 :

Concernant les stratégies d'immunothérapie sur le cancer, **choisir la (ou les) proposition(s) exacte(s) :**

- A. Le concept d'immunothérapie a été introduit après la découverte des anticorps monoclonaux.
- B. Les inhibiteurs de checkpoint réactivent la réponse immunitaire contre les tumeurs.
- C. L'immunothérapie cellulaire adoptive repose sur l'utilisation de lymphocytes T du patient modifiés ou sélectionnés.
- D. La vaccination thérapeutique contre les cancers consiste uniquement en l'injection de cellules tumorales vivantes.
- E. L'administration de BCG est utilisée dans certains cancers pour stimuler la réponse immunitaire.

- A. FAUX L'immunothérapie a été observée dès la fin du XIXe siècle avec les travaux de Coley
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. FAUX Elle repose sur l'utilisation de peptides tumoraux, de cellules dendritiques ou de vecteurs viraux
- E. VRAI

VI. ACC

2024

QUESTION N° 16 :

Concernant l'immunité anti-tumorale, quel(s) est/sont les type(s) cellulaire(s) capable(s) de détruire les cellules tumorales ?

- A. Les lymphocytes B régulateurs
- B. Les cellules T CD4
- C. Les cellules Natural Killer (NK)
- D. Les lymphocytes B
- E. Les lymphocytes T CD8 cytotoxiques

- A : FAUX
- B : FAUX
- C : VRAI
- D : FAUX
- E : VRAI

QROC 5

CAR-T cells : expliquer leur fabrication ainsi que leur mécanisme d'action (4 points)

Les CAR-T cells sont des cellules différenciées et modifiées génétiquement avant réinjection

1. Collecte des lymphocytes T du patient
2. Modification génétique par insertion d'un récepteur lymphocytaire spécifique d'un Ag de la tumeur du patient dans ses Lymphocytes (B ou T)
3. Multiplication des car-t cells
4. Chimiothérapie
5. Injection des car-t cells produites
6. Objectif de destruction des cellules cancéreuses

2023

QUESTION N° 3 :

Concernant l'immunité anti-tumorale, quel(s) est (sont) le(s) type(s) cellulaire(s) capable(s) de détruire les cellules tumorales, choisir la (ou les) proposition(s) exacte(s) :

- A. Les cellules épithéliales
- B. Les cellules T CD8 cytotoxiques
- C. Les cellules Natural Killer (NK)
- D. Les lymphocytes B
- E. Les lymphocytes T régulateurs

- A : FAUX
- B : VRAI
- C : VRAI
- D : FAUX : Ils participent indirectement via l'immunité humorale.
- E : FAUX

QROC 5

Décrire les principaux mécanismes de l'immunosuppression médiée par les cellules tumorales. (4 points)

Voir corrigé 2023 pour la réponse car trop longue pour être insérée dans cette fiche de cours.

2022

QUESTION N° 5 :

Concernant l'immunité anti-tumorale, quel(s) est (sont) le(s) type(s) cellulaire(s) capable(s) de détruire les cellules tumorales ?

- A. Les lymphocytes B
- B. Les lymphocytes T CD4
- C. Les cellules Natural Killer (NK)
- D. Les plaquettes
- E. Les lymphocytes T régulateurs

A : FAUX : Il y a bien une réponse B mais pas de destruction de cellule tumorale associée (reflète juste la présence de la tumeur)

B : FAUX

C : VRAI : détruisent la cellule tumorale via perforine / granzyme si pas de présentation du CMH

D : FAUX :

E : FAUX : Ils empêchent la réponse immunitaire au sein de la tumeur

QCM d'approfondissement

QUESTION N° 15 :

Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) participent à l'échappement tumoral (immunosuppression) :

- A. La sécrétion de cytokines comme l'IL-10 ou le TGFβ
- B. L'augmentation de l'expression des molécules de CMH I
- C. L'activation de lymphocytes T régulateurs
- D. L'activation de TAM M2
- E. La synthèse d'IDO

A : VRAI

B : FAUX : l'inverse la diminution de CMH I

C : VRAI

D : VRAI (macrophage associé aux tumeurs le M2 augmente la croissance tumorale et est anti inflammatoire)

E : VRAI (dégrade le tryptophane nécessaire pour la réponse T)

QUESTION N° 16 :

Parmi les propositions suivantes sur l'immunothérapie des cancers, laquelle (ou lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

- A. Les anticorps anti-PD1 ou anti-PDL-1 visent à limiter l'épuisement des lymphocytes B
- B. Les anticorps anti-CTLA4 améliorent l'activation des lymphocytes T
- C. La radiothérapie stimule la réponse immunitaire anti-tumorale
- D. La chimiothérapie peut stimuler la réponse immunitaire anti-tumorale
- E. Les traitements antibiotiques influencent l'efficacité de l'immunothérapie anti-tumorale

A : FAUX : anti PD1 visent à bloquer l'effet négatif de la tumeur sur les LT (PD1 est un R inhibiteur des LT et un marqueur d'épuisement des LT et PDL1 est posséder par les c tumorales) au final ça permet la réactivation des LT contre la tumeur

B : VRAI : Même fonctionnement pour CTLA4

C : VRAI : facilite la cross-présentation

D : VRAI

E : VRAI